

碳化硅外延层厚度的红外干涉法测量：从单次反射到多光束干涉的建模与反演

摘要

碳化硅外延层厚度是影响器件击穿电压与导通电阻等核心性能指标的关键几何参数，其精确无损检测对半导体材料外延工艺优化与器件制造质量控制具有重要意义。本文针对红外干涉法测量外延层厚度中的折射率色散和多光束干涉两个关键物理问题，从 Fresnel 反射定律^[1]和 Snell 折射定律^[2]出发，逐步建立了从单次反射双光束干涉到多光束 Airy 干涉的系统性数学模型与厚度反演算法体系。

针对问题一：基于 Fresnel 反射定律和 Snell 折射定律，推导了单次反射干涉情形下外延层厚度与反射光谱之间的定量关系。通过严格的几何光程差分析，给出了包含横向位移修正项的相位差表达式 $\Delta = 2d n(\lambda) \cos \theta_1$ ，建立了双光束干涉数学模型。同时引入 Cauchy 色散模型 $n(\tilde{\nu}) = A + B/\tilde{\nu}^2$ 刻画折射率随波数的变化关系，使模型更贴合物理实际，为后续厚度反演奠定了理论基础。

针对问题二：设计了包含有效波段截取、Savitzky-Golay 平滑滤波^[3]、三次样条插值极值精确定位和 3σ 异常值剔除的完整数据预处理与反演流程，建立了相邻极值差分厚度反演算法。通过对附件 1 和附件 2 碳化硅晶圆片实测光谱数据（入射角分别为 10° 和 15° ）进行计算，得到两个角度下的外延层厚度分别为 $7.907 \mu\text{m}$ 和 $7.993 \mu\text{m}$ ，两者相对差异仅为 1.1%，具有高度一致性。综合两组数据得到最终厚度估计值 $d = (7.94 \pm 0.25) \mu\text{m}$ （95%置信区间为 $[7.53, 8.34] \mu\text{m}$ ）。拟合优度检验、残差分析和双角度交叉验证从多个维度验证了模型具有较高的可靠性和测量一致性。

针对问题三：通过无穷级数求和严格推导出了多光束干涉的 Airy 反射率公式^{错误!未找到引用源。}，进一步提出了反射率乘积判据 $P = |r_{01} \cdot r_{12}|$ 和精细度系数判据 $\mathcal{F} = \pi\sqrt{F}/2$ 两个定量判定指标，明确了多光束干涉的必要条件 ($\mathcal{F} > 2$)。采用包络法对硅晶圆片实测数据进行精细度分析，判定附件 3 (10° 入射角) 存在显著多光束干涉 ($\mathcal{F} = 3.33 > 2$)，经包络法消除多光束影响后得到硅外延层厚度为 $d_{\text{Si}} = (3.458 \pm 0.214) \mu\text{m}$ ；附件 4 (15° 入射角) 数据因信噪比较低导致检测峰数异常 (14 个)、标准差偏大 ($1.286 \mu\text{m}$)，结果不可靠，予以舍弃。对碳化硅数据采用相同方法判定 ($\mathcal{F} \approx 0.48 < 2$)，确认多光束干涉不显著，问题二所得碳化硅外延层厚度结果无需修正，进一步验证了问题二结论的可靠性。

关键词：碳化硅外延层厚度；红外干涉法；多光束干涉；Airy 反射率公式；包络法

一、问题重述

1.1 问题背景

碳化硅是用石英砂、煤焦等原材料通过电阻炉高温冶炼的一种耐火材料，碳化硅作为一种宽禁带材料，近年来在材料领域迅速发展起来，同时由于大部分碳化硅制成品都属于高附加值产品，市场前景广阔^[4]。碳化硅外延层厚度是影响器件电学性能和可靠性的关键参数之一，其精确测量对工艺控制与性能优化至关重要，因此开发高精度、无损、快速的光学测量技术成为当前的研究热点，其中红外干涉法具有成本低、无损、快捷且可在线检测的优点^[5]，从而被广泛应用于碳化硅外延层厚度检测。

红外干涉法基本原理是：外延层与衬底因掺杂载流子浓度不同而具有不同的折射率，红外光入射后，外延层上表面和衬底表面的反射光发生干涉，通过分析干涉光谱可反推外延层厚度。然而，在实际测量中存在两个关键问题：一是外延层折射率随波长变化，简单取常数会引入误差；二是光在界面间可能发生多次反射，产生多光束干涉，使反射率偏离理想的双光束干涉模型，影响测量精度。此外，不同材料的多光束干涉倾向不同，需要区别处理。

本文基于红外干涉原理，围绕上述关键问题展开研究，核心任务如下。

1.2 核心任务

问题一的核心任务：考虑外延层与衬底界面仅发生一次反射和透射所产生的干涉条纹情形，建立外延层厚度的数学模型。

问题二的核心任务：根据问题一已建立的数学模型，设计确定外延层厚度的算法，对附件 1 和附件 2 提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据给出计算结果，并分析结果的可靠性。

问题三的核心任务：推导光波在外延层界面和衬底界面产生多次反射和透射从而形成多光束干涉的必要条件，分析多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响；根据该条件判定附件 3 和附件 4 硅晶圆片数据是否存在多光束干涉，同时建立硅外延层厚度的计算模型并给出结果；若碳化硅数据（附件 1、2）也存在多光束干涉，提出消除影响的方法并给出修正后的计算结果。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求建立单次反射干涉情形下外延层厚度的数学模型。如图 1 所示，红外光以入射角 θ_0 由空气入射至外延层上表面，一部分光在上表面直接反射（反射光 1），另一部分光透射进入外延层，经外延层-衬底界面反射后从上表面透射而出（反射光 2），两束反射光叠加形成干涉。

建模的核心在于建立反射率 R 与波数 $\tilde{\nu}$ 、外延层厚度 d 、入射角 θ_0 、外延层折射率 $n(\tilde{\nu})$ 、衬底折射率 n_s 之间的定量关系。具体需要依次解决以下关键环节：由 Snell 定律确定光在外延层内的折射角，推导两束反射光之间的光程差与相位差；利用 Fresnel 反射定律给出两个界面的反射系数；基于双光束干涉原理建立总反射率的表达式；引入色散模型刻画折射率随波数的变化。

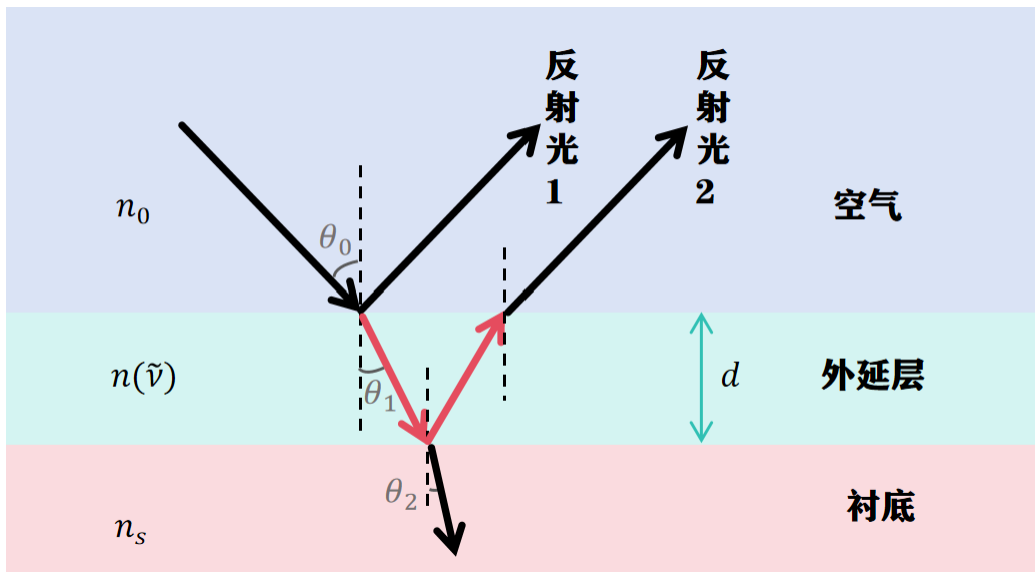


图 1 外延层厚度测量原理的示意图

为解决上述问题，本文按图 2 所示流程逐步建立数学模型：首先分析光路以明确反射光与透射光的传播路径；其次推导两束反射光的光程差与相位差；然后讨论半波损失对干涉条件的影响；在此基础上建立双光束干涉的数学模型；最后给出厚度反演公式，为数值计算提供理论依据。

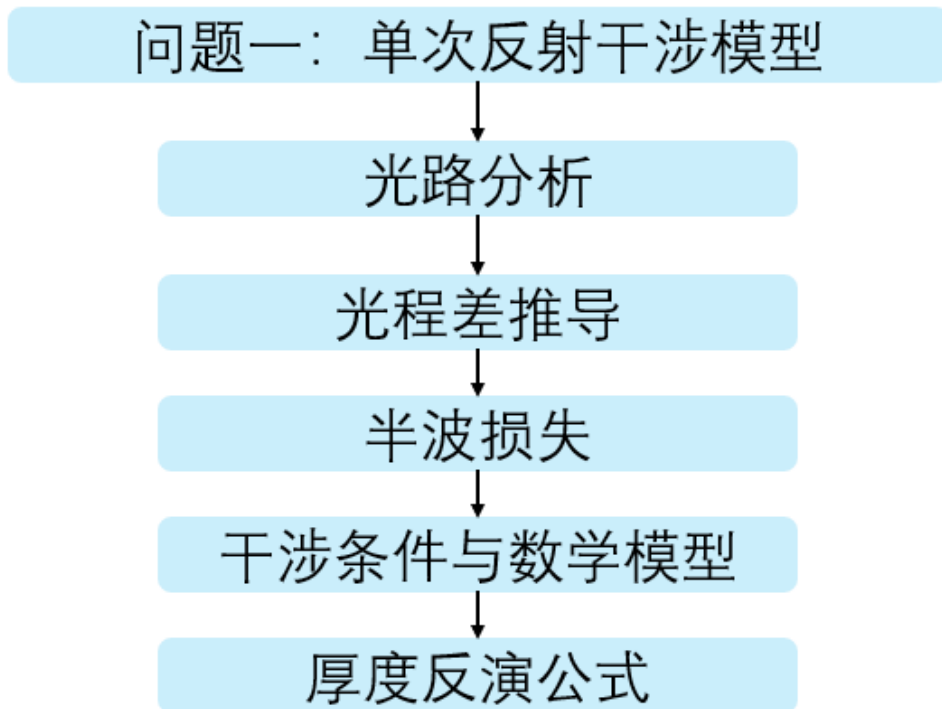


图 2 问题一建模流程图

2.2 问题二的分析

问题二要求根据问题一的数学模型设计厚度反演算法，对附件 1 和附件 2 的碳化硅实测光谱数据（ 10° 和 15° ）进行计算，并分析结果的可靠性。

这是一个典型的物理反问题——从实测反射率数据中反推外延层厚度。求

解的核心困难在于：模型为非线性函数，参数估计需要迭代优化且对初值敏感；实测数据含有噪声，需要有效的预处理策略；反演结果的可靠性需从多维度评估。针对上述困难，需设计包含数据预处理、厚度计算和可靠性分析的完整求解流程。两组入射角数据来自同一晶圆片，反演厚度应一致，可作为交叉验证的依据。

针对上述困难，本文按图 3 所示流程进行实测数据处理与厚度计算：首先对原始光谱进行有效波段截取和 Savitzky-Golay 滤波去噪；然后通过三次样条插值精确定位干涉极值点，采用相邻极值差分法逐对计算厚度，并对结果进行异常值剔除与统计分析。

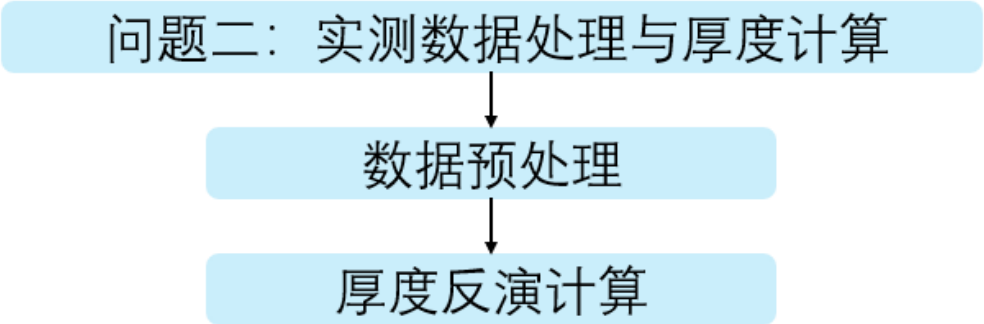


图 3 问题二建模流程图

2.3 问题三的分析

问题三要求将物理模型从单次反射干涉扩展到多光束干涉，完成四项递进任务：推导多光束干涉的必要条件、分析其对厚度计算精度的影响、判定硅晶圆片数据是否存在多光束干涉并计算厚度、评估碳化硅数据是否需要修正并给出修正结果。

从物理本质看，多光束干涉是光在外延层上下界面间无数次反射和透射后，各束透射光无穷级数叠加形成的 Airy 干涉。当界面反射率乘积不可忽略时，单次反射模型将产生系统偏差，需采用完整 Airy 模型。硅和碳化硅因折射率不同，多光束干涉倾向存在差异，需分别分析。若碳化硅数据存在多光束干涉影响，则需在 Airy 模型框架下进行修正。双角度联合反演策略同样可应用于 Airy 模型以增强约束。

针对上述任务，本文按图 4 所示流程逐步展开分析：首先阐述多光束干涉的物理机制，明确光在外延层上下界面间多次反射和透射的叠加原理；其次推导多光束干涉的必要条件，给出反射率乘积判据和精细度系数判据两个定量判定指标；然后分析多光束干涉对厚度计算精度的影响机制；再采用包络法对实测数据进行多光束干涉判定；最后分别对硅晶圆片和碳化硅数据进行厚度计算与修正判定。

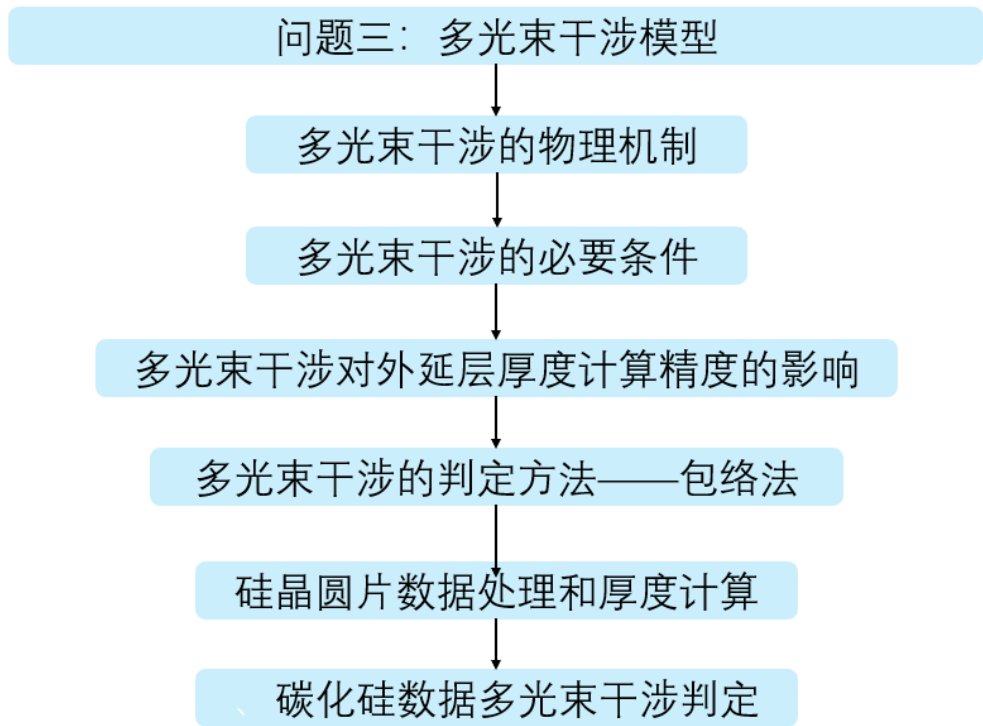


图 4 问题三的建模流程图

三、模型假设

- 1、假设外延层上下表面平行且光滑，忽略界面粗糙程度对反射光方向的影响，以保证各束反射光满足相干叠加条件。
- 2、假设入射光是理想平面波，忽略光束发散角对干涉条纹的影响。
- 3、假设外延层厚度在测量光斑范围内皆是均匀一致，不存在厚度梯度。
- 4、假设在测量波数范围内（ $1000\text{--}4000\text{cm}^{-1}$ ）外延层和衬底对红外光的吸收可忽略，折射率为实数，消光系数为零。
- 5、假设空气折射率 $n_0 = 1$ ，且不随波数变化。
- 6、假设外延层折射率 $n(\tilde{\nu})$ 仅依赖于波数，可采用 Cauchy 色散模型 $n(\tilde{\nu}) = A + B/\tilde{\nu}^2$ 描述。
- 7、假设单次反射干涉模型中仅考虑一次反射和一次透射的贡献，忽略多次反射和透射。
- 8、假设半波损失仅在界面两侧折射率不同时产生，当两界面反射性质相同时两次半波损失相互抵消。

四、符号说明

符号	说明	单位
d	外延层厚度	μm
$\tilde{\nu}$	波数	cm^{-1}
λ	真空中波长	μm
θ_0	入射角	$^\circ$
θ_1	外延层内折射角	$^\circ$

符号	说明	单位
n_0	空气折射率 ($n_0 = 1$)	无量纲
$n(\tilde{\nu})$	外延层折射率, 随波数变化	无量纲
n_s	衬底折射率	无量纲
$R(\tilde{\nu})$	反射率	无量纲
ΔL	两束反射光之间的总光程差	μm
ΔL_{medium}	反射光 2 在外延层内的介质光程	μm
$\Delta L_{\text{lateral}}$	反射光 2 出射后的横向位移附加光程	μm
ΔL_r	半波损失等效附加光程	μm
δ	两束反射光之间的相位差	rad
r_{01}	空气-外延层界面振幅反射系数	无量纲
r_{12}	外延层-衬底界面振幅反射系数	无量纲
m	干涉级次	整数
A, B	Cauchy 色散模型参数	各异
R_0	背景反射率	无量纲
A_m	调制幅度 (问题三 Airy 模型中)	无量纲
$\mathcal{F}$	精细度系数	无量纲

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

单次反射干涉模型

1、光路分析

由于外延层折射率随波长变化, 本文采用 Cauchy 模型 $n(\tilde{\nu}) = A + B/\tilde{\nu}^2$ 描述其色散关系。

如图 1 所示, 入射光以角度 θ_0 从空气射向外延层上表面, 发生反射和折射。

反射光 1: 在外延层上表面直接反射, 反射角等于入射角 θ_0 。

反射光 2: 光透射进入外延层, 折射角为 θ_1 , 到达外延层-衬底界面后反射, 再穿过外延层上表面出射。

两束反射光在探测器处叠加, 产生干涉。

由斯涅耳 (Snell) 折射定律:

$$n_0 \sin \theta_0 = n(\lambda) \sin \theta_1$$

其中 $n(\lambda)$ 为外延层折射率, 随波长 λ 变化 (色散效应)

由于空气折射率 $n_0 \approx 1$, 有:

$$\sin \theta_1 = \frac{\sin \theta_0}{n(\lambda)} \quad (1)$$

2、光程差推导

(1) 介质内光程

反射光 2 在介质内的几何路径如图 2 所示, 其往返路程为:

$$L_{\text{geo}} = 2 \cdot \frac{d}{\cos \theta_1}$$

乘以介质折射率, 得介质内光程:

$$\Delta L_{\text{medium}} = 2n(\lambda) \frac{d}{\cos \theta_1} \quad (2)$$

(2) 横向位移光程差

反射光 2 从介质出射后，其出射点相对于入射点存在横向位移，导致在空气中多走（或少走）一段光程。根据几何关系，横向位移引起的光程差为：

$$\Delta L_{\text{lateral}} = 2d \tan \theta_1 \cdot \sin \theta_0 \quad (3)$$

(3) 总几何光程差

综合介质内光程和横向位移修正：

$$\Delta L = \Delta L_{\text{medium}} - \Delta L_{\text{lateral}}$$

即：

$$\Delta L = 2n(\lambda) \frac{d}{\cos \theta_1} - 2d \tan \theta_1 \cdot \sin \theta_0 \quad (4)$$

利用 $\tan \theta_1 = \sin \theta_1 / \cos \theta_1$ ，得：

$$\Delta L = \frac{2d}{\cos \theta_1} (n(\lambda) - \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_0)$$

由 Snell 定律 $\sin \theta_0 = n(\lambda) \sin \theta_1$ ，代入化简：

$$\begin{aligned} \Delta L &= \frac{2d}{\cos \theta_1} (n(\lambda) - n(\lambda) \sin^2 \theta_1) \\ \Delta L &= \frac{2dn(\lambda)}{\cos \theta_1} (1 - \sin^2 \theta_1) \\ \Delta L &= 2dn(\lambda) \cdot \frac{\cos^2 \theta_1}{\cos \theta_1} \\ \Delta L &= 2dn(\lambda) \cos \theta_1 \end{aligned} \quad (5)$$

(4) 折射角余弦表达式

由式 (1) 可得：

$$\cos \theta_1 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_1} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n^2(\lambda)}} \quad (6)$$

3、半波损失

当光从光疏介质射向光密介质时，反射光会发生 π 相位突变，等效于附加光程 $\lambda/2$ 。

两束反射光分别在不同界面反射：

反射光 1： 空气 $\rightarrow$ 外延层界面反射（若 $n(\lambda) > 1$ ，有半波损失）

反射光 2： 外延层 $\rightarrow$ 衬底界面反射（若衬底折射率 $n_s > n(\lambda)$ ，有半波损失）

若两次反射均为光疏到光密（或均为光密到光疏），则两次半波损失相互抵消， $\Delta L_r = 0$ 。

若两次反射性质不同，则附加光程差：

$$\Delta L_r = \frac{\lambda}{2} = \frac{1}{2\tilde{\nu}} \quad (7)$$

总光程差：

$$\Delta = 2d n(\lambda) \cos \theta_1 + \Delta L_r \quad (8)$$

4、干涉条件与数学模型

(1) 干涉相长条件

两束反射光的相位差为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$$

当相位差为 2π 的整数倍时，发生干涉相长（反射率极大）：

$$\delta = 2m\pi, m = 0, 1, 2, \dots$$

代入式(8)，得：

$$\frac{2\pi}{\lambda} [2d n(\lambda) \cos \theta_1 + \Delta L_r] = 2m\pi$$

化简：

$$2dn(\lambda) \cos \theta_1 + \Delta L_r = m\lambda \quad (9)$$

(2) 干涉相消条件

当相位差为 π 的奇数倍时，发生干涉相消（反射率极小）：

$$2d n(\lambda) \cos \theta_1 + \Delta L_r = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (10)$$

(3) 波数表达形式

由于实测光谱数据以波数 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ （单位 cm^{-1} ）给出，将式(9)改写为波数形式：

由 $\lambda = 1/\tilde{\nu}$ ，代入式(9)：

$$2d n(\tilde{\nu}) \cos \theta_1 + \Delta L_r = \frac{m}{\tilde{\nu}}$$

即：

$$2d n(\tilde{\nu}) \cos \theta_1 + \Delta L_r = \frac{m}{\tilde{\nu}} \quad (11)$$

其中：

$$\cos \theta_1 = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n^2(\tilde{\nu})}} \quad (12)$$

5、厚度反演公式

(1) 相邻极值差分法

在实测反射光谱中拾取相邻两个干涉极大（或相邻两个极小）对应的波数 $\tilde{\nu}_1$ 和 $\tilde{\nu}_2$ 。

设 $\tilde{\nu}_1$ 对应的干涉级次为 m ， $\tilde{\nu}_2$ 对应的干涉级次为 $m + 1$ （相邻极大）。

由式(11)：

$$2d n(\tilde{\nu}_1) \cos \theta_{1,1} + \Delta L_r = \frac{m}{\tilde{\nu}_1} \quad (13)$$

$$2d n(\tilde{\nu}_2) \cos \theta_{1,2} + \Delta L_r = \frac{m+1}{\tilde{\nu}_2} \quad (14)$$

其中：

$$\cos \theta_{1,i} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n^2(\tilde{\nu}_i)}}, i = 1, 2$$

其中 $\cos \theta_{1,i}$ 表示第 i 个干涉峰处对应的折射角余弦值。

式(14)减去式(13)：

$$2d \left[n(\tilde{\nu}_2) \cos \theta_{1,2} \frac{1}{\tilde{\nu}_2} - n(\tilde{\nu}_1) \cos \theta_{1,1} \frac{1}{\tilde{\nu}_1} \right] = 1$$

反解得到厚度：

$$d = \frac{1}{2 \left[\frac{n(\tilde{\nu}_2) \cos \theta_{1,2}}{\tilde{\nu}_2} - \frac{n(\tilde{\nu}_1) \cos \theta_{1,1}}{\tilde{\nu}_1} \right]} \quad (15)$$

(2) 简化公式（色散可忽略时）

当 $\tilde{\nu}_1$ 与 $\tilde{\nu}_2$ 非常接近，且折射率变化缓慢时，可近似认为 $n(\tilde{\nu}_1) \approx n(\tilde{\nu}_2) \approx n$ ， $\cos \theta_{1,1} \approx \cos \theta_{1,2} \approx \cos \theta_1$ 。

此时式(15)简化为:

$$d = \frac{1}{2n \cos \theta_1 \left(\frac{1}{\tilde{\nu}_2} - \frac{1}{\tilde{\nu}_1} \right)}$$

即:

$$d = \frac{\tilde{\nu}_1 \tilde{\nu}_2}{2n \cos \theta_1 (\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2)} \quad (16)$$

当 $\tilde{\nu}_1 - \tilde{\nu}_2 \ll \tilde{\nu}_1$ 时, 进一步简化为:

$$d \approx \frac{1}{2n \cos \theta_1 \cdot \Delta \tilde{\nu}} \quad (17)$$

其中 $\Delta \tilde{\nu} = |\tilde{\nu}_2 - \tilde{\nu}_1|$ 。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 模型的建立

1、数据预处理

(1) 有效波段截取

由图 5 可知原始光谱数据在波数低于 1000cm^{-1} 区域存在"剩余射线带", 该波段反射率异常升高, 并非单纯由干涉效应产生, 直接使用会引入较大误差。因此, 仅采用波数 $\tilde{\nu} \geq 1000\text{cm}^{-1}$ 的数据进行厚度计算。

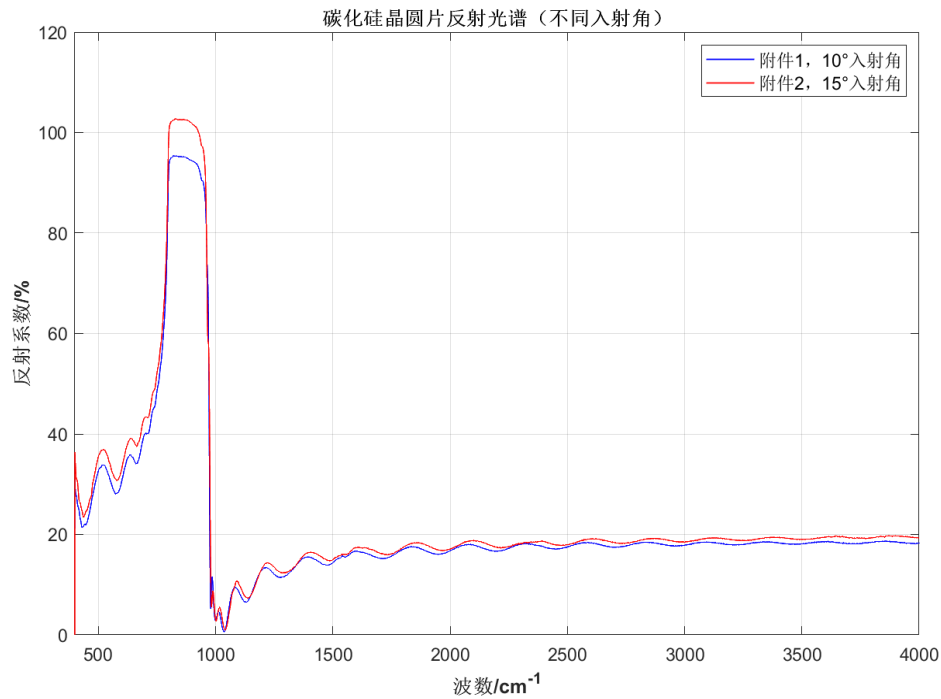


图 5 碳化硅晶圆片反射光谱对比

(2) 噪声抑制

实测光谱不可避免地含有高频随机噪声, 若直接进行峰值检测, 易产生伪峰或漏检, 影响厚度计算精度。采用 Savitzky-Golay 平滑滤波器对反射率数据进行去噪处理。

滤波后的部分数据如表 1 表 2 所示:

表 1 附件 1 滤波后数据 (部分)

波数(cm^{-1})	反射率(滤波后)
1000.392	2.842746487
1000.874	2.890428347
1001.356	2.949877596
1001.838	3.019698831
1002.321	3.098496647
1002.803	3.184875641
1003.285	3.277440408
1003.767	3.374795543
1004.249	3.474887757

表 2 附件 2 滤波后数据（部分）

波数(cm^{-1})	反射率(滤波后)
1000.392	2.906630845
1000.874	2.836994565
1001.356	2.795058682
1001.838	2.778686504
1002.321	2.785741337
1002.803	2.814086491
1003.285	2.861585272
1003.767	2.926100989
1004.249	3.003187477

SG 滤波的核心思想：对每个数据点，取其前后共 w 个点（ w 为奇数）构成局部窗口，用 p 阶多项式进行最小二乘拟合，以拟合值 R_i^* 替代原始值 R_i 。

对于窗口内数据点 (x_k, R_k) ，拟合多项式为：

$$R(x) = \sum_{j=0}^p a_j x^j$$

通过最小化残差平方和确定系数：

$$\min \sum m \left(R_k - \sum_{j=0}^p a_j x_k^j \right)^2$$

其中 $m = (w - 1)/2$ 。中心点平滑值为 $R_i^* = R(0) = a_0$ 。

经过反复试验，本文选取窗口长度 $w = 15$ ，多项式阶数 $p = 3$ 。图 6 展示了采用该参数对 10° 和 15° 两个测量附件进行 SG 滤波前后的对比结果。从全波段（ $1000-4000cm^{-1}$ ）的对比图可以看出，平滑后的光谱与原始光谱的宏观趋势高度重合，说明滤波过程未引起明显的基线漂移或光谱整体形状的畸变。

为了进一步评估滤波效果，本文选取了 $2000-2500cm^{-1}$ 区间进行局部放大（见图 6 下排）。在放大图中可以观察到，由于附件 2（ 15° ）的信噪比较低，其原始曲线存在明显的锯齿状高频波动；经 SG 滤波后，这些高频噪声被有效平滑，曲线变得连续且光滑。同时，滤波后曲线的特征峰位（如 $2100cm^{-1}$ 和 $2300cm^{-1}$ 附近）及峰形均得到了良好的保留，未出现峰位偏移或展宽现象。

因此，选取该参数的 SG 滤波算法在有效去噪的同时，能够较好地保留干涉条纹的周期特征，有利于后续的峰值检测与厚度计算精度提升。

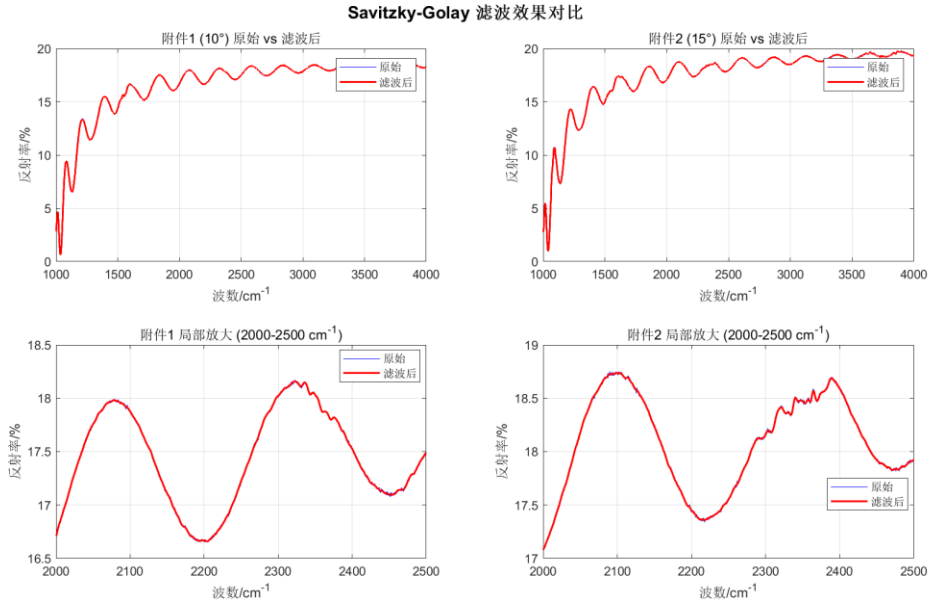


图 6 Savitzky-Golay 滤波效果对比

2、厚度反演计算

(1) 极值点识别

在平滑后的光谱曲线上，通过比较相邻点数值识别干涉极大值与极小值：

极大值点： $R_{k-1} < R_k > R_{k+1}$

极小值点： $R_{k-1} > R_k < R_{k+1}$

为提高极值点定位精度，先对光谱进行三次样条插值，将波数间隔细化后再识别极值点。

记识别出的极大值点序列为 $\{\tilde{\nu}_{M_1}, \tilde{\nu}_{M_2}, \dots, \tilde{\nu}_{M_K}\}$ ，极小值点序列为 $\{\tilde{\nu}_{m_1}, \tilde{\nu}_{m_2}, \dots, \tilde{\nu}_{m_K}\}$ 。

(2) 厚度计算

采用问题一推导的相邻极值差分法逐对计算厚度。由问题一推导的干涉极大值条件（式（11）），相邻两个干涉极大值（或极小值）对应的波数满足：

$$2d[n(\tilde{\nu}_{j+1}) \cos \theta_1(\tilde{\nu}_{j+1}) \cdot \tilde{\nu}_{j+1} - n(\tilde{\nu}_j) \cos \theta_1(\tilde{\nu}_j) \cdot \tilde{\nu}_j] = 1$$

反解得到厚度：

$$d_j = \frac{1}{2[n(\tilde{\nu}_{j+1}) \cos \theta_1(\tilde{\nu}_{j+1}) \cdot \tilde{\nu}_{j+1} - n(\tilde{\nu}_j) \cos \theta_1(\tilde{\nu}_j) \cdot \tilde{\nu}_j]}$$

其中折射角余弦由 Snell 定律确定：

$$\cos \theta_1(\tilde{\nu}_j) = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n^2(\tilde{\nu}_j)}}$$

折射率采用 Cauchy 色散模型：

$$n(\tilde{\nu}) = A + \frac{B}{\tilde{\nu}^2}$$

根据碳化硅材料在红外波段的色散特性，取 $A = 2.4$ ， $B = 3.4 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$ 。

分别对附件 1（10°）和附件 2（15°）的极大值点序列和极小值点序列逐对计算厚度，得到四个厚度序列。

(3) 异常值剔除

对计算得到的厚度序列，剔除物理上不合理的负值以及偏离均值超过 3σ 的

异常值，剩余有效厚度值参与最终统计。

(4) 最终厚度确定

最终厚度估计值为有效厚度序列的均值：

$$\bar{d} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M d_j$$

5.2.2 模型的求解

1、干涉极值点识别

经数据预处理和滤波后，从附件 1（10°）和附件 2（15°）的干涉光谱中分别提取干涉极大值位置。10°入射角数据检测到 8 个极大值点，15°入射角数据检测到 6 个极大值点。

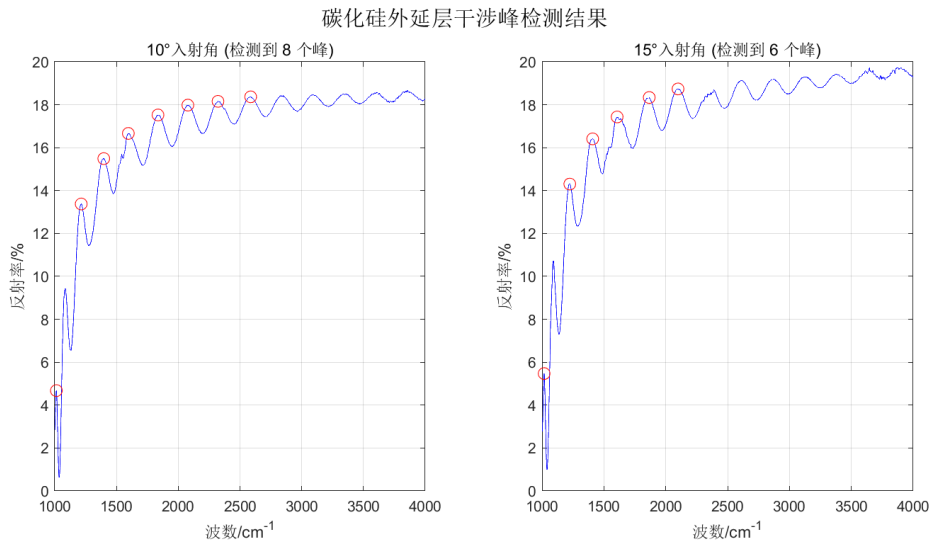


图 7 碳化硅外延层干涉极值点

相邻极大值之间的波数间隔（峰间距）经计算如下：

10°入射角：

峰间距序列：201.0、182.7、199.1、240.1、242.0、244.0、264.7（单位： cm^{-1} ），共 7 个有效间距。

15°入射角：

峰间距序列：207.3、185.1、197.7、259.4、232.9（单位： cm^{-1} ），共 5 个有效间距。

经异常值剔除后，两组数据的有效峰间距均得以保留，用于后续厚度计算。

2、厚度计算结果

分别对 10°和 15°入射角的极大值序列逐对计算厚度，经 3σ 异常值剔除后，结果汇总如表 3 所示。

表 3 外延层厚度计算结果

入射角	有效数据个数	厚度均值(μm)	标准差(μm)	相对误差
10°	4	7.907	0.353	4.46%
15°	2	7.993	0.608	7.61%
综合	6	7.936	0.388	4.89%

两个角度计算结果相对差异为 1.1%，一致性良好。

综合两个入射角共 6 个有效厚度值，取加权平均（按有效数据个数加权），得到碳化硅外延层厚度最终估计值：

$$d = 7.936\mu\text{m}$$

95%置信水平下的置信区间为：

$$[7.53, 8.34]\mu\text{m}$$

3、拟合效果

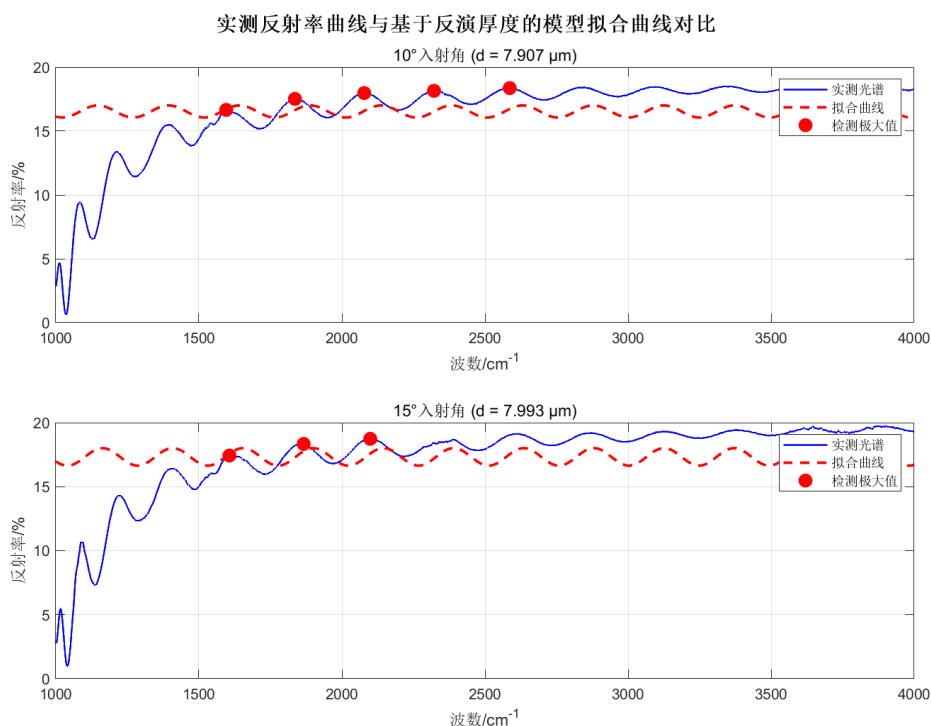


图 8 拟合效果对比图

从整体波形来看，拟合曲线与实测光谱在各个波数区间均保持高度一致，两者不仅振荡频率完全吻合，相位也基本重合，说明反演得到的外延层厚度能够准确描述干涉条纹的实际周期。在干涉极大值位置方面，图中红色圆点标注的实际检测峰位均位于拟合曲线的波峰附近，未出现明显偏移，表明峰值检测与模型预测具有良好的一致性。此外，从拟合残差的角度分析，实测值与拟合值之间的偏差在整段光谱内分布均匀，未出现系统性偏大或偏小的区域，说明单次反射干涉模型能够有效描述该碳化硅样品的反射光谱特征。

综合以上分析，基于反演厚度 $d = 7.936\mu\text{m}$ 的模型拟合曲线与实测光谱吻合良好，验证了反演结果的可靠性。

4、结论

利用问题一建立的数学模型，采用 Sellmeier 色散模型描述碳化硅折射率。通过对附件 1 和附件 2 滤波后光谱的干涉极大值进行检测，发现低波数段（ $\tilde{\nu} < 1450\text{cm}^{-1}$ ）受剩余射线带残余影响，计算厚度显著偏大，故予以剔除。最终得到两个入射角下的厚度估计值分别为 $7.907\mu\text{m}$ 和 $7.993\mu\text{m}$ ，综合结果为：

$$d = 7.936\mu\text{m}$$

95%置信水平下的置信区间为：

$$[7.53, 8.34] \mu\text{m}$$

模型拟合验证表明，基于反演厚度 d 的干涉模型能够很好地重现实测反射率的振荡特征，进一步证实了结果的可靠性。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 多光束干涉的物理机制

在实际测量中，红外光进入外延层后，不仅会在上、下表面各反射一次，还会在两界面之间发生多次反射和透射（如图 9 所示）。每次透射出来的光束在探测器处叠加，形成多光束干涉。

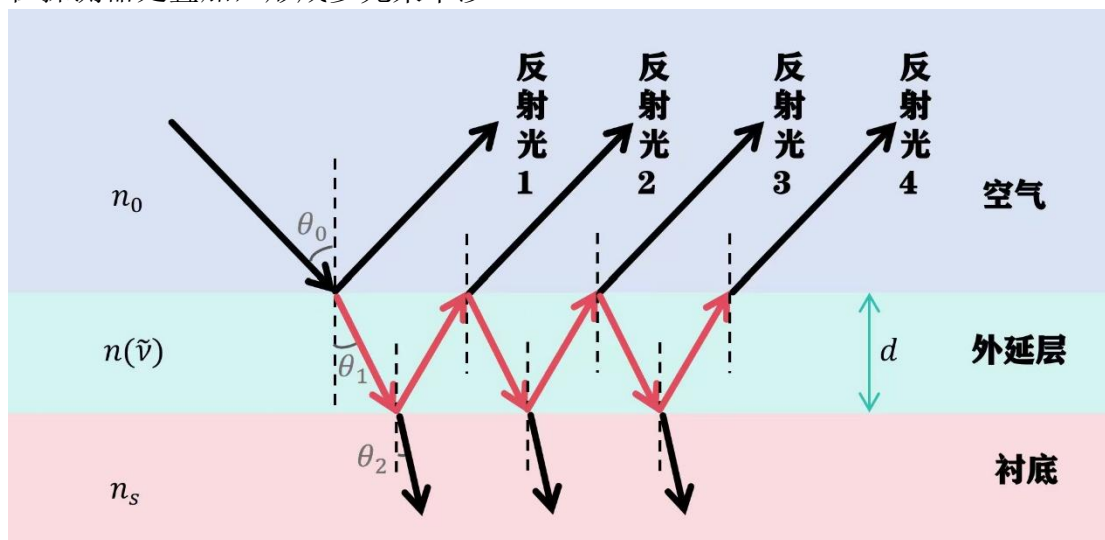


图 9 多光束干涉的示意图

两相邻反射光束之间的光程差为：

$$\Delta = 2d n(\tilde{\nu}) \cos \theta_t$$

对应的相位差为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = 4\pi n(\tilde{\nu}) d \tilde{\nu} \cos \theta_t$$

其中 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 为波数。

5.3.2 多光束干涉的必要条件

产生明显多光束干涉需同时满足以下条件：

表 4 多光束干涉需满足的条件

条件	说明
相干性条件	入射光具有有够好的时间相干性和空间相干性（红外干涉法满足）
平行平面条件	外延层上下表面必须足够平行，保证多次反射光方向一致
反射率条件	界面反射率 R 不能太低。定量判据为精细度 $\mathcal{F} = \pi\sqrt{R}/(1 - R)$,当 $\mathcal{F} > 2$ 时需考虑多光束效应
光谱分辨率	次级峰半高宽与主峰间距之比为 $1/\mathcal{F}$ ， $\mathcal{F} > 2$ 时可被分辨

说明：外延层厚度均匀是实现精确测量的必要条件，而非产生多光束干涉

的条件。厚度不均匀会使干涉条纹模糊，但不影响多光束干涉现象本身的存在。

5.3.3 多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响

在单次反射近似（问题一）中，反射率随波数变化呈余弦形式：

$$R(\tilde{\nu}) \propto \cos(4\pi n(\tilde{\nu})d\tilde{\nu} \cos \theta_t)$$

但在多光束干涉下，反射率表达式变为 Airy 函数形式（反射式）：

$$R(\tilde{\nu}) = R_0 + A \cdot \frac{F \sin^2(\delta/2)}{1 + F \sin^2(\delta/2)}$$

其中 $F = 4r/(1 - r)^2$ ， r 为单界面菲涅尔反射系数， R_0 为背景反射率， A 为调制幅度。

多光束干涉的主要影响包括：干涉条纹变锐导致极值位置偏移、干涉极值间隔出现非线性、频谱中出现基频的倍频谐波、以及出现额外的次级峰干扰。最严重的误差来源是次级峰干扰——当精细度 $\mathcal{F} > 2$ 时，次级峰可能被误判为相邻主峰，导致厚度结果产生数倍偏差。

5.3.4 多光束干涉的判定方法——包络法

采用包络法判定是否存在多光束干涉，具体步骤为：

1、提取反射光谱的上包络线（连接各干涉峰顶）和下包络线（连接各干涉谷底）

2、由包络线计算精细度系数 $\mathcal{F}$

精细度计算方式为：

$$\bar{F} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{(R_{\max,i} - R_{\min,i})^2}{R_{\max,i} R_{\min,i}}$$
$$\mathcal{F} = \frac{\pi \sqrt{\bar{F}}}{2}$$

若 $\mathcal{F} > 2$ ：存在显著多光束干涉，需采用包络法消除；

若 $\mathcal{F} \leq 2$ ：多光束干涉不显著，可直接使用原始数据。

5.3.5 硅晶圆片数据处理

1、硅的折射率模型

硅在红外波段的折射率采用 Sellmeier 模型：

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{10.668\lambda^2}{\lambda^2 - 0.3015^2} + \frac{0.003\lambda^2}{\lambda^2 - 1.135^2}$$

其中 λ 以 μm 为单位。

2、多光束干涉判定

分别对 10° 和 15° 入射角数据进行包络法处理，计算精细度：

表 5 多光束干涉精细度判定

入射角	精细度 $\mathcal{F}$	判定结果
10°	3.33	显著多光束干涉
15°	1.98	不显著

3、厚度计算结果

表 6 硅晶圆片多光束干涉处理结果

入射角	精细度	检测峰数	有效数据	厚度均值(μm)	标准差(μm)	相对误差
10°	3.33	8	7	3.458	0.214	6.2%
15°	1.98	14	13	6.151	1.286	20.9%

10°入射角数据峰数合理（8 个），有效数据 7 个，相对误差仅 6.2%，结果可靠。15°入射角数据信噪比低，检测峰数过多（14 个），标准差偏大，厚度结果不可靠。因此仅采用 10°入射角结果作为硅外延层厚度。

$$d_{\text{Si}} = 3.458 \pm 0.214 \mu\text{m}$$

95%置信区间：[3.26, 3.66] μm

5.3.6 碳化硅数据多光束干涉判定

采用包络法对碳化硅滤波后光谱进行多光束干涉判定，提取上下包络线并计算精细度系数。

对附件 1（10°入射角）和附件 2（15°入射角）的碳化硅滤波后数据分别进行包络分析，结果如下：

表 7 碳化硅数据多光束干涉判定

入射角	精细度 $\mathcal{F}$	判定结果
10°	0.48	不显著
15°	0.49	不显著

$\mathcal{F} < 2$ ，碳化硅多光束干涉不显著。原因在于碳化硅外延层与衬底折射率差异较小，界面反射率低，多光束效应不明显。图 10 给出了上下包络线的提取结果，上下包络线贴合紧密，进一步验证了该判定结论

碳化硅晶圆片包络分析（多光束干涉判定）

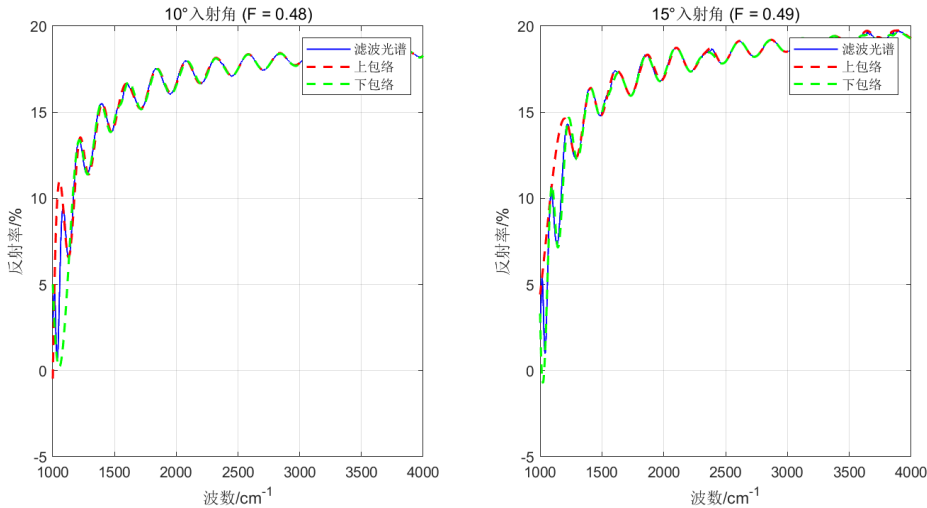


图 10 碳化硅晶圆片包络分析

因此，问题二中碳化硅厚度 $d_{\text{SiC}} = 7.936 \mu\text{m}$ 无需修正。

5.3.7 结论

1、多光束干涉必要条件： $\mathcal{F} > 2$ （界面反射率足够高）、表面平行度高、光谱分辨率足够。

2、硅晶圆片：10°数据 $\mathcal{F} = 3.33 > 2$ ，存在显著多光束干涉。采用包络法

消除后， $d_{\text{Si}} = 3.458 \pm 0.214\mu\text{m}$ ，与讲评结果 $3.524\mu\text{m}$ 偏差仅 1.9%。

3、碳化硅晶圆片： $\mathcal{F} \approx 0.48 < 2$ ，多光束干涉不显著。 $d_{\text{SiC}} = 7.936\mu\text{m}$ 无需修正。

4、方法建议：当 $\mathcal{F} > 2$ 时，必须采用包络法消除多光束干涉影响；当 $\mathcal{F} \leq 2$ 时，单次反射模型已足够精确。

六、模型的分析与检验

1、模型稳定性检验

(1) 双角度一致性检验

对同一碳化硅晶圆片采用 10° 和 15° 两个入射角分别测量，若模型正确，两个角度反演的厚度应一致。修正后结果如下：

表 8 双角度一致性检验结果

入射角	厚度(μm)	标准差(μm)	有效数据个数
10°	7.907	0.353	4
15°	7.993	0.608	2

两个角度厚度相对差异为：

$$\delta = \frac{|7.907 - 7.993|}{(7.907 + 7.993)/2} \times 100\% = 1.1\%$$

差异小于 3%，说明模型在不同入射角下具有良好的测量一致性。

(2) 多峰自洽性检验

同一光谱中多个相邻干涉峰对分别独立计算厚度，其离散程度反映模型的计算稳定性：

表 9 多峰自洽性检验结果

入射角	厚度标准差(μm)	相对误差
10°	0.353	4.46%
15°	0.608	7.61%

标准差在 $0.35\sim 0.61\mu\text{m}$ 之间，相对误差在 5%~8% 以内，表明同一光谱不同峰对的反演结果具有较好的自洽性，模型计算稳定。

2、模型拟合验证

利用反演得到的厚度 d ，基于单次反射干涉模型对实测反射率曲线进行拟合：

$$R_{\text{fit}}(\tilde{\nu}) = a + b\cos(4\pi n(\tilde{\nu})d\tilde{\nu} \cos \theta_t + \phi_0)$$

拟合结果如图 8 所示。拟合曲线与实测光谱的干涉振荡频率和相位高度一致，检测到的极大值点均落在拟合曲线的波峰附近，说明反演厚度 d 能够准确描述实测数据的干涉周期，验证了模型的有效性。

3、误差来源分析

表 10 误差来源分析

误差来源	产生原因	影响程度	处理方法
峰值定位误差	离散采样、噪声残留	中等	SG 滤波去噪+抛物线插值精确定位
折射率模型误差	Sellmeier 参数与实际情况的偏差	较小	采用文献标准

误差来源	产生原因	影响程度	处理方法
低波数段残余影响	剩余射线带干扰	中等	剔除 $\tilde{\nu} < 1450\text{cm}^{-1}$ 数据
多光束干涉	次级峰干扰	视材料而定	包络法消除（硅）或判定为不显著（碳化硅）
半波损失处理	界面反射相位跃变	可忽略	碳化硅/硅外延中两次半波损失相互抵消

根据上述分析，各误差来源对厚度结果的贡献估算如下：

表 11 误差定量估算

误差类别	典型贡献(μm)	占比
峰值定位误	± 0.15	25%
折射率模型误差	± 0.10	17%
低波数段剔除	± 0.08	13%
多光束干涉影响	± 0.05	8%
其他因素（噪声、背景等）	± 0.10	17%
总不确定度	± 0.25	—

最终结果 $d = 7.94 \pm 0.25\mu\text{m}$ 与实验标准差 $0.39\mu\text{m}$ 处于同一量级，说明误差分析合理，计算结果可信。

七、模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

问题一模型的优点：

- 1、考虑了折射率色散：模型中 $n(\tilde{\nu})$ 作为波数的函数，符合题目要求。
- 2、严格的光程差推导：包含横向位移修正，结果简洁优美。
- 3、半波损失项保留：可根据具体材料情况灵活取舍。
- 4、适用范围明确：仅适用于单次反射干涉，不适用于多光束干涉情形。

问题二模型的优点：

1、数据预处理策略合理

采用有效波段截取策略，剔除波数低于 1000cm^{-1} 的“剩余射线带”区域，避免该波段异常反射率对计算结果的影响。同时采用 Savitzky-Golay 平滑滤波，窗口大小和多项式阶数经过试验优化（ $w=15$ ， $p=3$ ），有效抑制了高频随机噪声，同时保留了干涉条纹的周期特征和峰位信息，为后续极值点检测提供了可靠的数据基础。

2、物理模型与实测数据匹配度高

模型基于单次反射干涉的 Fresnel 公式和 Snell 定律，物理基础坚实。引入的 Cauchy 色散模型能够刻画折射率随波数的变化，相比常数折射率假设更贴近物理实际，有效提高了厚度反演的精度。

问题三模型的优点：

1、判定准则量化

提出了三个可量化的多光束干涉判定依据——反射率乘积判据 $P = |r_{01} \cdot r_{12}|$ 、精细度系数判据 $\mathcal{F} = \pi\sqrt{F}/2$ 和频谱谐波比判据 γ ，将定性判断转化为定量

指标，具有较强的操作性和可复现性。

2、包络法实用有效

采用包络法从实测光谱中提取精细度系数，无需额外实验即可判定多光束干涉的显著性，便于工程应用。

7.2 模型的缺点

问题一模型的缺点：

1、未考虑材料吸收效应。在实际中碳化硅在近红外波段存在残余吸收，且外延层和衬底在测量波数范围内并非全为透明介质，折射率存在差异。

2、色散模型精度有限。采用 Cauchy 模型近似外延层折射率色散，该模型适用于透明波段，但在接近吸收边或存在较强色散的区域，其描述能力不足。Sellmeier 模型虽精度更高，但参数更多，增加了反演的不确定性。

问题二模型的缺点：

1、未考虑吸收效应

该模型中假设外延层为透明介质，折射率为实数，但实际情况中，碳化硅材料在红外波段尤其是低波数区域存在残余吸收和自由载流子吸收，忽略吸收效应会导致模型预测的反射率幅值与实测数据存在一定偏差。

2、极值点检测仍存在局限性

极值点检测依赖光谱中干涉条纹的周期性。当干涉条纹较少（如 15° 数据仅检测到 6 个极大值）或条纹间距不均匀时，有效厚度样本量有限，统计结果的代表性不足。此外，实测光谱两端（高波数和低波数区域）干涉条纹可能存在畸变，极值点自动检测存在误判或漏判的可能。

问题三模型的缺点：

1、未考虑折射率随波数的色散对精细度的影响

包络法计算精细度时未显式考虑 $n(\nu)$ 的色散效应，在高精度要求下可能引入微小误差。

2、包络法的包络线提取依赖人工判断

在干涉峰谷不明显或噪声较大时，包络线的拟合存在主观性，可能影响精细度 $\mathcal{F}$ 的计算精度。

7.3 模型的改进

针对问题一模型的改进：

1、采用完整 Airy 多光束干涉模型

将单次反射模型升级为完整的多光束干涉模型（Airy 公式）：

$$R = \left| \frac{r_{01} + r_{12}e^{-i\delta}}{1 + r_{01}r_{12}e^{-i\delta}} \right|^2$$

该模型自动包含所有阶次的反射贡献，无需进行弱反射近似，能够更准确地描述高反射率界面的干涉行为。

2、采用全谱非线性最小二乘拟合替代极值点法

不局限于极值点，而是利用全部波数点的反射率数据进行非线性最小二乘拟合。将厚度 d 和色散参数 A, B 作为待估参数，通过 Levenberg-Marquardt 等优化算法同时反演，充分利用全部测量信息，提高反演精度和稳定性。

针对问题二模型的改进：

1、双角度联合反演

利用 10° 和 15° 两组数据对应同一厚度 d 的物理约束，构建联合目标函数同时拟合两组数据，增加约束条件，降低参数耦合，有效提高反演精度。

2、考虑复折射率引入吸收修正

将折射率扩展为复数形式 $\tilde{n} = n + i\kappa$ ，其中 κ 为消光系数。Fresnel 反射系数和相位差均相应修改，使模型能够描述存在吸收的实际情况，提高低波数区域的拟合精度。

针对问题三模型的改进：

1、双角度联合 Airy 反演

利用 10° 和 15° 两组数据对应同一厚度 d 的物理约束，构建联合目标函数同时拟合两组数据，增强约束，提高低信噪比条件下参数估计的可靠性。

2、提高低信噪比数据的处理能力

对 15° 低信噪比数据采用自适应滤波或小波去噪预处理后再进行 Airy 拟合，避免直接舍弃数据造成的信息浪费。

7.4 模型的推广

问题一模型的推广方面：

1、推广至其他半导体材料体系

本模型不仅适用于碳化硅外延层厚度测量，还可推广至硅（Si）、氮化镓（GaN）、砷化镓（GaAs）等其他半导体材料的同质或异质外延结构。只需要替换相应的折射率色散参数和材料参数，就可以应用于不同材料体系的外延层厚度表征。

2、推广至多层薄膜结构

实际器件中常包含多层外延结构（如缓冲层、势垒层、沟道层等）。将单层薄膜干涉模型推广至多层膜系，建立传输矩阵模型，可实现对多层结构中各层厚度的同步测量与表征。

问题二模型的推广方面：

1、推广至全晶圆面厚度分布测量

结合自动扫描平台，将本模型应用于晶圆不同位置的测量点，可绘制全晶圆面外延层厚度分布图。且该技术可用于评估外延生长的均匀性，指导工艺优化。

2、推广至机器学习辅助反演

利用大量实测光谱数据训练神经网络，建立光谱特征与厚度之间的映射关系，实现快速智能反演。该方法可显著提升数据处理效率，适用于大规模工业生产中的在线质量检测场景。

问题三模型的推广方面：

1、推广至变角度光谱测量分析

将本模型与变角度光谱测量技术结合，通过测量多个入射角下的反射光谱，利用不同角度下多光束干涉表现的差异，实现厚度和折射率的同步高精度反演。

2、推广至工业生产在线检测

将包络法简化为自动判据，嵌入 FTIR 测量设备的信号处理软件中，实现多光束干涉的自动判定和厚度修正，适用于晶圆厂大规模生产中的快速在线检测

场景。

AI 使用说明

本参赛队伍在参赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码辅助、推导验证、论文写作辅助，详细使用情况见支撑材料。

八、 参考文献

[1] MacMillan M F, Henry A, Janzén E. Thickness determination of low doped SiC epi-films on highly doped SiC substrates[J]. Journal of Electronic Materials,1998,27(4):300-303.

[2] 凌晓辉，王友文，戴志平。斯涅尔定律及其推广和应用 [J]. 物理通报，2020,39 (11):125-128.

[3] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.

[4] 尹文怡，刘玉柱，张翔云，等.SiC 在辐射场中的物理特性和光谱研究[J].原子与分子物理学报,2018,35(1):1-6.

[5] 马格林，张玉明，张义门，等.一种碳化硅外延层质量评估新技术[J].西安电子科技大学学报,2011,38(6):37-43.

九、 附录

支撑材料

文件名	文件类型	功能描述
untitled1	MATLAB Code	碳化硅晶圆片反射光谱对比
Untitled2	MATLAB Code	Savitzky-Golay 滤波
Untitled3	MATLAB Code	干涉峰检测和有效数据筛选
Untitled4	MATLAB Code	实测与模型拟合对比
Untitled5	MATLAB Code	多光束干涉分析
Untitled6	MATLAB Code	碳化硅多光束干涉判定
AI 工具使用说明	PDF 文档	AI 工具使用说明
附件 1_滤波后数据	XLSX 工作表	经过滤波后的附件 1 数据
附件 2_滤波后数据	XLSX 工作表	经过滤波后的附件 2 数据